Devoir à la maison

DM12 — Projection et intersection — 55 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le point $M(3;0;0)$ et les plans $\mathcal{P}$: $x+2y+2z=9$ et $\mathcal{Q}$: $x-y=0$.

1. Donner les coordonnées d'un vecteur normal non nul à $\mathcal{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$, puis calculer la distance de M à $\mathcal{P}$.
3. Montrer que $\mathcal{P}\cap\mathcal{Q}$ est une droite et en donner une représentation paramétrique.
4. Le point H appartient-il à cette droite ? Justifier.
5. Déterminer les coordonnées du point K de cette droite dont la cote est nulle. Calculer MK, puis comparer MK et MH.